

Exercice 1 (1,5 x 2=3 points)

Factorisez :

- a). $(x + 1)^2 - 9$
- b). $(2x + 1)^2 - (x + 2)^2$

Exercice 2 (4x2=8 points)

Résoudre les équations suivantes :

- a). $2x + 10 = 16$
- b). $8(x + 5) = 44$
- c). $5x + 3 = -2x + 7$
- d). $(3x - 1)(x + 2) = 0$

Exercice 3 (1+1+2+2=6 points)

D'après l'exercice 4 du brevet Antilles-Guyane 2024.

On considère le programme de calcul ci-dessous :

- Choisir un nombre
- Mettre ce nombre au carré
- Soustraire le double du nombre de départ
- Soustraire 15

- a). Montrer que si on choisit 2 comme nombre de départ, le résultat du programme est -15 .
- b). On choisit x comme nombre de départ. Exprimer le résultat du programme en fonction de x .
- c). Vérifier que l'on peut écrire ce résultat sous la forme $(x + 3)(x - 5)$.
- d). Déterminer les nombres à choisir au départ pour que le résultat du programme soit 0.

Exercice 4 : Mise en équation (2+2 points)

Mettre en équation et résoudre les problème suivant :

- a). Un père a 41 ans ; ses trois enfants sont âgés de 7, 9 et 13 ans. Dans combien d'années l'âge du père sera-t-il égal à la somme des âges de ses enfants ?
- b). La longueur d'un rectangle est supérieure à sa largeur de 21 m. Si on augmentait ses dimensions de 4 m, la surface augmenterait de 492 m². Trouver les dimensions de ce rectangle.